

Kreacijski paterni

Uvod

Sistem Digitalni klub čitalaca sadrži veliki broj funkcionalnosti i entiteta poput korisnika, čitalačkih grupa, sadržaja grupe, komentara, knjiga i zahtjeva za pristup. Radi bolje organizacije koda, fleksibilnosti sistema i lakšeg održavanja aplikacije, u sistemu se uvode kreacijski dizajnerski paterni koji omogućavaju kontrolisano i efikasno kreiranje objekata.

Singleton

Singleton patern osigurava da određena klasa ima samo jednu instancu i omogućava globalni pristup toj instanci.

Naša implementacija

U našem projektu Singleton patern može biti implementiran kroz `ApplicationContext` ili centralnu sistemsku klasu koja upravlja osnovnim funkcionalnostima aplikacije.

Takva klasa sadrži:

- privatnu instancu sistema
- privatni konstruktor
- metodu `getInstance()` za pristup jedinoj instanci
- upravljanje centralnim funkcionalnostima sistema

Prednosti

- Postoji samo jedna centralna instanca sistema
- Jednostavnije upravljanje resursima aplikacije
- Lakši pristup podacima i konfiguraciji sistema
- Smanjuje mogućnost nekonzistentnih podataka

Factory Method

Factory Method patern definiše interfejs za kreiranje objekata, dok podklase određuju koju konkretnu klasu treba instancirati.

Naša implementacija

U sistemu Digitalni klub čitalaca Factory Method patern može se koristiti za kreiranje različitih tipova sadržaja unutar čitalačkih grupa.

Osnovna klasa SadržajGrupe sadrži zajedničke podatke poput:

- sadrzajId
- autorId
- grupaId
- datumObjave
- tipSadržaja
- opis
- link

Iz osnovne klase mogu se izvesti različiti tipovi sadržaja poput:

- PDF sadržaj
- Story sadržaj
- Članak
- Link sadržaj

Za kreiranje ovih objekata koriste se posebne factory klase koje vraćaju odgovarajući tip sadržaja bez potrebe za direktnim kreiranjem objekata pomoću konstruktora.

Prednosti

- Jednostavno dodavanje novih tipova sadržaja
- Smanjena zavisnost između klasa
- Veća fleksibilnost sistema
- Lakše održavanje aplikacije
- Čitljiviji i organizovaniji kod

Ostali paterni (opis radi konteksta)

Builder

Builder patern omogućava postepeno kreiranje složenih objekata kroz niz metoda. U sistemu Digitalni klub čitalaca mogao bi se koristiti za kreiranje čitalačkih grupa ili korisničkih profila sa velikim brojem atributa.

Prednosti

- Veća fleksibilnost pri kreiranju objekata
- Bolja organizacija i čitljivost koda
- Lakše održavanje sistema
- Pogodno za složene objekte sa velikim brojem atributa
- Jednostavnije dodavanje novih opcija prilikom kreiranja objekata

Prototype

Prototype patern omogućava brzo kopiranje postojećih objekata. U našem sistemu mogao bi se koristiti za kopiranje postojećih šablona sadržaja ili čitalačkih grupa.

Prednosti

- Brže kreiranje objekata
- Smanjuje ponavljanje koda
- Jednostavno kreiranje sličnih objekata
- Efikasnije upravljanje složenim konfiguracijama
- Omogućava lakše prilagođavanje postojećih objekata

Abstract Factory

Abstract Factory omogućava kreiranje povezanih grupa objekata bez navođenja konkretnih klasa. U sistemu Digitalni klub čitalaca mogao bi se koristiti za kreiranje različitih tipova čitalačkih grupa i pripadajućih funkcionalnosti.

Prednosti

- Jednostavna zamjena grupa povezanih objekata
- Veća modularnost sistema
- Lakše proširenje aplikacije novim funkcionalnostima
- Smanjena zavisnost između klasa

- Bolja organizacija arhitekture sistema